

第 1 章 计算机基础

知识点/考点	分值分布						平均分
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
总分 (占比)	9	8	5	7	6	3	6.33
磁盘管理	2.0 (3%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0.67
CISC 与 RISC	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0.17
流水线	2.0 (3%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0.33
校验码	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0.17
性能指标	2.0 (3%)	3.0 (4%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0.83
性能评估	0 (0%)	0 (0%)	2.0 (3%)	2.0 (3%)	2.0 (3%)	0 (0%)	1
进程的状态	0 (0%)	2.0 (3%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0.33
前趋图	1.0 (1%)	0 (0%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	0.83
死锁及银行家算法	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0.17
段页式存储	0 (0%)	0 (0%)	2.0 (3%)	2.0 (3%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0.83
输入输出控制方式	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0.17
文件系统概述	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0.17
索引文件	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0.33
位示图	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0.17
其它	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0.17

1. 磁盘管理——0-2 分

试题【2018 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

在磁盘调度管理中，应先进行移臂调度，再进行旋转调度。假设磁盘移动臂位于 21 号柱面上，进程的请求序列如下表所示。如果采用最短移臂调度算法，那么系统的响应序列应为（ ）。

请求序列	柱面号	磁头号	扇区号
①	17	8	9
②	23	6	3
③	23	9	6
④	32	10	5
⑤	17	8	4
⑥	32	3	10
⑦	17	7	9
⑧	23	10	4
⑨	38	10	8

A. ②⑧③④⑤①⑦⑥⑨

B. ②③⑧④⑥⑨①⑤⑦

C. ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

D. ②⑧③⑤⑦①④⑥⑨

答案: D

解析: 最短移臂调度是指每次找距离当前磁头所在柱面最近的柱面。

- 1、初始位置是 21 柱面, 所以请求序列中最近的柱面是 23, 对应请求号 2、3、8; (排除选项 C)
- 2、当前柱面是 23, 请求序列中最近的柱面是 17, 对应请求号是 1、5、7; (排除选项 A 和选项 B)
- 3、当前柱面号是 17, 请求序列中最近的柱面是 32, 对应请求号是 4、6; (排除选项 A、B、C)
- 4、当前柱面号是 32, 请求序列中最近的柱面是 38, 对应请求号是 9; (排除选项 B)

综上, 只有选项 D 满足。

2. CISC 与 RISC——0-1 分

试题【2017 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

RISC (精简指令系统计算机) 的特点不包括 ()。

- A. 指令长度固定, 指令种类尽量少
- B. 寻址方式尽量丰富, 指令功能尽可能强
- C. 增加寄存器数目, 以减少访存次数
- D. 用硬布线电路实现指令解码, 以尽快完成指令译码

答案: B

解析:

RISC 与 CISC 的对比如表所示:

指令系统类型	指令	寻址方式	实现方式	其他
CISC (复杂)	数量多, 使用频率差别大, 可 变长格式	支持多种	微程序控制技术 (微码)	研制周期长
RISC (精简)	数量少, 使用频率接近, 定长 格式, 大部分为单周期指令, 操作寄存器, 只有 Load/Store 操作内存	支持方式少	增加了通用寄存器; 硬布线逻辑控制为 主; 适合采用流水线	优化编译, 有效支 持高级语言

寻址方式尽量丰富不是 RISC 的特点, 而是 CISC 的特点。

3. 流水线——0-2 分

试题【2017 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

某计算机系统采用 5 级流水线结构执行指令, 设每条指令的执行由取指令 ($2\Delta t$)、分析指令 ($1\Delta t$)、取操作数 ($3\Delta t$)、运算 ($1\Delta t$) 和写回结果 ($2\Delta t$) 组成, 并分别用 5 个子部件完成, 该流水线的最大吞吐率为 () ; 若连续向流水线输入 10 条指令, 则该流水线的加速比为 () 。

- A. $\frac{1}{9\Delta t}$
- B. $\frac{1}{3\Delta t}$
- C. $\frac{1}{2\Delta t}$
- D. $\frac{1}{1\Delta t}$

A.1:10

B.2:1

C.5:2

D.3:1

答案: BC

解析:

本题考查流水线计算。

流水线周期为: $3\Delta t$ 。

流水线的吞吐率为: 指令条数/流水线执行时间。计算流水线执行时间的理论公式是: 第一条 指令顺序

执行时间+ (指令条数-1) *周期, 而周期是取各节点的最大处理时长。

即:

$$n / (2\Delta t + 1\Delta t + 3\Delta t + 1\Delta t + 2\Delta t + (n-1) * 3\Delta t) = n / (6\Delta t + 3n\Delta t)$$

流水线的最大吞吐率就是上面的式子中, n 趋向于无穷大的结果。当 n 趋向于无穷大时, 上式的结果为: $1/3\Delta t$ 。所以应该选 B。

流水线加速比=不用流水线的执行时间/使用流水线的执行时间

$$10 \text{ 条指令不用流水线的执行时间} = (2\Delta t + 1\Delta t + 3\Delta t + 1\Delta t + 2\Delta t) \times 10 = 90\Delta t。$$

$$10 \text{ 条指令使用流水线的执行时间} = (2\Delta t + 1\Delta t + 3\Delta t + 1\Delta t + 2\Delta t) + (10-1) \times 3\Delta t = 36\Delta t。$$

所以加速比为: $90\Delta t / 36\Delta t = 5 : 2$ 。

4. 校验码——0-1 分

试题【2018 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

若信息码字为 111000110, 生成多项式 $G(x) = x^5 + x^3 + x + 1$, 则计算出的 CRC 校验码为 ()。

A.01101

B.11001

C.001101

D.011001

答案: B

解析:

循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)是一种根据网络数据包或电脑文件等数据产生简短固定位数校验码的一种散列函数, 主要用来检测或校验数据传输或者保存后可能出现的错误。它是利用除法及余数的原理来作错误侦测的。

- 1、将生成多项式的系数作为除数 (101011) ;
- 2、生成多项式的最高幂次数 (5) 作为检验码的位数。
- 3、将信息码左移生成多项式的最高幂次数 (5) 位, 作为被除数。
- 4、执行模 2 除法, 即异或操作。
- 5、等到 (5 位) 余数即为校验码。

况、优化数据库设计、优化数据库管理以及进程/线程状态、硬盘剩余空间、日志文件大小等；对于应用系统，性能调整主要包括应用系统的可用性、响应时间、并发用户数以及特定应用的系统资源占用等。

6. 性能评估——0-2 分

试题【2019 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

通常用户采用评价程序来评价系统的性能，评测准确度最高的评价程序是（ ）。在计算机性能评估中，通常将评价程序中用得最多、最频繁的（ ）作为评价计算机性能的标准程序，称其为基准测试程序。

- A.真实程序
- B.核心程序
- C.小型基准程序
- D.核心基准程序
- A.真实程序
- B.核心程序
- C.小型基准程序
- D.核心基准程序

答案：AB

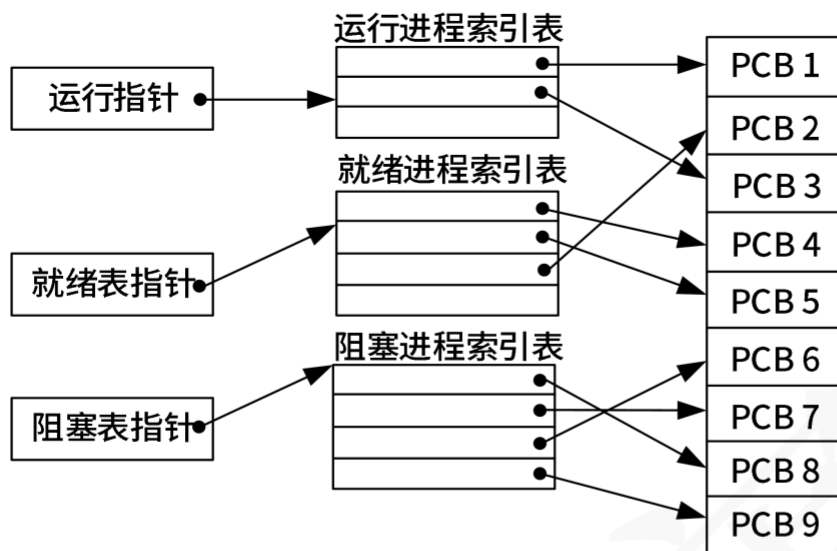
解析：

本题是对性能评价方法的考查。真实程序、核心程序、小型基准程序和合成基准程序，其评测准确程度依次递减。其中评测准确度最高的是真实程序，第一空选择 A 选项。把应用程序中用得最多、最频繁的那部分核心程序作为评估计算机系统性能的标准程序，称为基准测试程序（benchmark）。基准程序法是目前一致承认的测试系统性能的较好方法。因此第二空选择 B 选项

7. 进程的状态——0-2 分

试题【2018 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

某计算机系统上的进程管理采用三态模型，那么下图所示的 PCB（进程控制块）的组织方式采用（ ），图中（ ）。



A.顺序方式

B.链接方式

C.索引方式

D.Hash

A.有 1 个运行进程, 2 个就绪进程, 4 个阻塞进程

B.有 2 个运行进程, 3 个就绪进程, 3 个阻塞进程

C.有 2 个运行进程, 3 个就绪进程, 4 个阻塞进程

D.有 3 个运行进程, 2 个就绪进程, 4 个阻塞进程

答案: CC

解析:

1、进程控制块 PCB 的组织方式有: 1) 线性表方式, 2) 索引表方式, 3) 链接表方式。

1) 线性表方式: 不论进程的状态如何, 将所有的 PCB 连续地存放在内存的系统区。这种方式适用于系统中进程数目不多的情况。

2) 索引表方式: 该方式是线性表方式的改进, 系统按照进程的状态分别建立就绪索引表、阻塞索引表等。题中就是采用了索引表方式, 由图中的索引表可以看出。

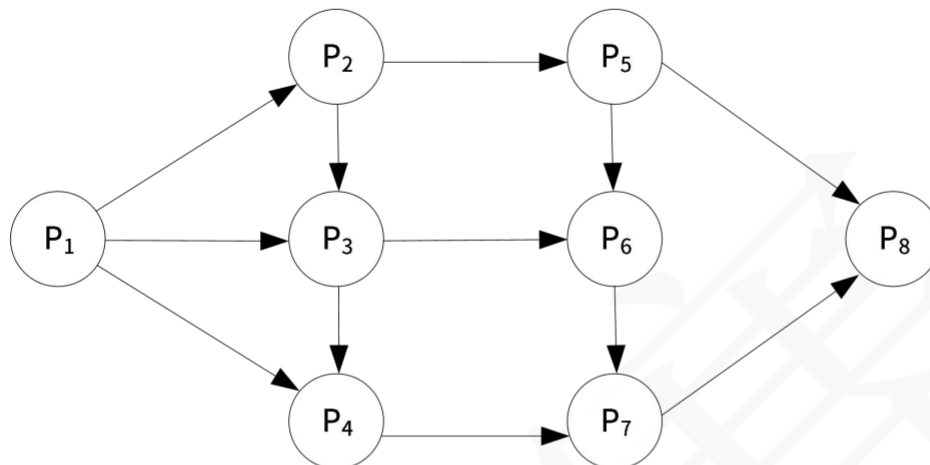
3) 链接表方式: 系统按照进程的状态将进程的 PCB 组成队列, 从而形成就绪队列、阻塞队列、运行队列等。

2、根据索引表的结构, 可以看到这里运行进程索引表有 2 个索引指向、就绪进程索引表有 3 个索引指向、阻塞进程索引表有 4 个索引指向, 因此有 2 个运行进程, 3 个就绪进程, 4 个阻塞进程。运行进程 PCB1、PCB3, 就绪进程: PCB2、PCB4、PCB5, 阻塞进程: PCB6、PCB7、PCB8、PCB9。

8. 前趋图——0-1 分

试题【2022 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

前趋图 (Precedence Graph) 是一个有向无环图, 记为: $\rightarrow = \{(P_i, P_j) | P_i \text{ must complete before } P_j \text{ may start}\}$, 假设系统中进程 $P = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8\}$, 且进程的前趋图如下图所示。



那么, 该前趋图可记为 ()。

- A. $\rightarrow = \{(P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_5), (P_3, P_5), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_5, P_7), (P_7, P_6), (P_4, P_5), (P_6, P_7), (P_7, P_8)\}$
- B. $\rightarrow = \{(P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_4), (P_3, P_6), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_5, P_8), (P_6, P_7), (P_7, P_8)\}$
- C. $\rightarrow = \{(P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_4), (P_3, P_5), (P_4, P_6), (P_5, P_7), (P_5, P_8), (P_6, P_7), (P_7, P_8)\}$
- D. $\rightarrow = \{(P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_4), (P_3, P_6), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_5, P_8), (P_6, P_7), (P_6, P_8), (P_7, P_8)\}$

答案: B

解析:

前趋图中, 箭线代表前趋关系, 结点代表进程, 本图中 P_1 是起点, P_8 是终点, 一共有 12 个前趋关系。每个前趋关系可用 (结点 1, 结点 2) 的形式表示, 如: P_1 到 P_2 之间的前趋关系可用: (P_1, P_2) 表示。本题逻辑很简单, 只要按照题目的要求, 将图中的每一条箭线都用约定的形式表达即可。A 选项中缺少了 (P_2, P_3) 、 (P_3, P_4) 等前趋关系, C 选项中 P_3, P_5 有误, D 选项中缺少了 (P_1, P_4) , 所以答案选择 B 选项。

9. 死锁及银行家算法——0-1 分

试题【2021 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

假设系统中互斥资源 R 的可用数为 25。T0 时刻进程 P1、P2、P3、P4 对资源 R 的最大需求数、已分配资源数和尚需资源数的情况如表 a 所示，若 P1 和 P3 分别申请资源 R 数为 1 和 2，则系统（ ）。

表 a T0 时刻进程对资源的需求情况

进程	最大需求数	已分配资源数	尚需资源数
P1	10	6	4
P2	11	4	7
P3	9	7	2
P4	12	6	6

- A.只能先给 P1 进行分配，因为分配后系统状态是安全的
- B.只能先给 P3 进行分配，因为分配后系统状态是安全的
- C.可以同时给 P1、P3 进行分配，因为分配后系统状态是安全的
- D.不能给 P3 进行分配，因为分配后系统状态是不安全的

答案：B

解析：

本题考查银行家算法。

由于系统中一共有 25 个可用资源，分别给 P1-P4 分配了：6、4、7、6 个资源，所以目前系统剩余资源数为： $25-6-4-7-6=2$ 。

此时，若给 P1 分配 1 个资源，则 P1 还需要 3 个资源，系统只余下 1 个资源。这 1 个资源分配给任何一个进程都无法满足进程的总资源需求量，从而导致系统进入死锁状态，这是不安全的系统状态。但若给 P3 分配 2 个资源，能满足 P3 的全部资源需求，P3 执行完之后，将释放 9 个资源，此时执行 P1、P2、P4 中的任意一个均是安全状态，所以这种分配方式才是安全合理的。

10. 段页式存储——0-2 分

试题【2020 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

以下关于计算机内存管理的描述中，（ ）属于段页式内存管理的描述。

- A.一个程序就是一段，使用基址极限对来进行管理
- B.一个程序分为许多固定大小的页面，使用页表进行管理
- C.程序按逻辑分为多段，每一段内又进行分页，使用段页表来进行管理

D.程序按逻辑分成多段,用一组基址极限对来进行管理。基址极限对存放在段表里

答案: C

解析:

本题考查的是段页式存储的基本概念。

段页式存储管理方式即先将用户程序分成若干个段,再把每个段分成若干个页,并为每一个段赋予一个段名,使用段页表来进行管理。所以正确答案为 C 选项。选项 A 的管理方法属于分区式管理;选项 B 的管理方法属于页式管理;选项 D 的管理方法属于段式管理。

11. 输入输出控制方式——0-1 分

试题【2017 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

DMA (直接存储器访问)工作方式是在()之间建立起直接的数据通路。

A.CPU 与外设

B.CPU 与主存

C.主存与外设

D.外设与外设

答案: C

解析:

直接存储器访问(Direct Memory Access, DMA)是指数据在主存与 I/O 设备间的直接成块传送,即在主存与 I/O 设备间传送数据块的过程中,不需要 CPU 作任何干涉,只需在过程开始启动(即向设备发出“传送一块数据”的命令)与过程结束(CPU 通过轮询或中断得知过程是否结束和下次操作是否准备就绪)时由 CPU 进行处理,实际操作由 DMA 硬件直接完成,CPU 在传送过程中可做其他事情。

12. 文件系统概述——0-1 分

试题【2022 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

若系统正在将()文件修改的结果写回磁盘时系统发生掉电,则对系统的影响相对较大。

A.目录

B.空闲块

C.用户程序

D.用户数据

答案: A

解析:

当文件处于“未打开”状态时,文件需占用三种资源:一个目录项;一个磁盘索引节点项;若干个盘块。当文件被引用或“打开”时,须再增加三种资源:一个内存索引节点项,它驻留在内存中;文件表中的一个登记项;用户文件描述符表中的一个登记项。由于对文件的读写管理,必须涉及上述各种资源,因而对文件的读写管理,又在很大程度上依赖于对这些资源的管理,故可从资源管理观点上来介绍文件系统。这样,对文件的管理就必然包括:①对索引节点的管理;②对空闲盘块的管理;③对目录文件的管理;④对文件表和描述符表的管理;⑤对文件的使用。因此如果目录文件在写回磁盘时发生异常,对系统的影响是很大的。对于空闲块、用户数据和程序并不影响系统的工作,因此不会有较大的影响。所以答案选择 A 选项。

13. 索引文件——0-1 分

试题【2021 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

某文件系统文件存储采用文件索引节点法。假设文件索引节点中有 8 个地址项 $iaddr[0] \sim iaddr[7]$, 每个地址项大小为 4 字节, 其中地址项 $iaddr[0] \sim iaddr[4]$ 为直接地址索引, $iaddr[5] \sim iaddr[6]$ 是一级间接地址索引, $iaddr[7]$ 是二级间接地址索引, 磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 1KB。若要访问 `iclsClient.dll` 文件的逻辑块号分别为 1、518, 则系统应分别采用 ()。

- A. 直接地址索引、直接地址索引
- B. 直接地址索引、一级间接地址索引
- C. 直接地址索引、二级间接地址索引
- D. 一级间接地址索引、二级间接地址索引

答案: C

解析:

直接索引范围: $1KB \times 5 = 5KB$, 对应逻辑块号: 0-4;

一级间接索引范围: $(1KB/4B) \times 1KB \times 2 = 512KB$, 对应逻辑块号: 5-516;

二级间接索引范围: $(1KB/4B) \times (1KB/4B) \times 1KB = 65536KB$, 对应逻辑块号: 517 及以上。

14. 位示图——0-1 分

试题【2020 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

假设某计算机的字长为 32 位, 该计算机文件管理系统磁盘空间管理采用位示图 (bitmap) 记录磁盘的使用情况。若磁盘的容量为 300GB, 物理块的大小为 4MB, 那么位示图的大小为 () 个字。

A.2400

B.3200

C.6400

D.9600

答案: A

解析:

本题考查的是典型的位示图计算题型。

位示图是利用二进制的一位来表示磁盘中的一个盘块的使用情况。一般把“1”作为盘块已分配的标记,把“0”作为空闲标志。根据题意系统中字长为 32 位,所以一个字可记录 32 个物理块的使用情况。若磁盘的容量为 300GB,物理块的大小为 4MB,那么该磁盘有 $300 \times 1024 / 4 = 76800$ 个物理块,所需的位示图的大小为 $76800 / 32 = 2400$ 个字。所以答案为 A 选项。

第 2 章 嵌入式系统

知识点/考点	分值分布						平均分
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
总分 (占比)	1.0 (1%)	3.0 (4%)	2.0 (3%)	2.0 (3%)	4.0 (5%)	3.0 (4%)	2.5
嵌入式硬件知识	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	2.0 (3%)	2.0 (3%)	0.83
总线	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0.17
嵌入式操作系统	1.0 (1%)	0 (0%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0.67
微内核操作系统	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0.33
嵌入式系统开发设计	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0.17
嵌入式数据库	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0.17
其他	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0.17

1. 嵌入式硬件知识——0-2 分

试题【2021 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

人工智能技术已成为当前国际科技竞争的核心技术之一，AI 芯片是占据人工智能市场的法宝。AI 芯片有别于通常处理器芯片，它应具备四种关键特征。（ ）是 AI 芯片的关键特点。

- A.新型的计算范式、信号处理能力、低精度设计、专用开发工具
- B.新型的计算范式、训练和推断、大数据处理能力、可重构的能力
- C.训练和推断、大数据处理能力、可定制性，专用开发工具
- D.训练和推断、低精度设计、新型的计算范式、图像处理能力

答案：B

解析：

AI 芯片的特点包括：新型计算范式 AI 芯片的关键特征：

- (1) 新型的计算范式

AI 计算既不脱离传统计算,也具有新的计算特质,如处理的内容往往是非结构化数据(视频、图片等)。处理的过程通常需要很大的计算量,基本的计算主要是线性代数运算,而控制流程则相对简单。处理的过程参数量大。

(2) 训练和推断

AI 系统通常涉及训练和推断过程。简单来说,训练过程是指在已有数据中学习,获得某些能力的过程;而推断过程则是指对新的数据,使用这些能力完成特定任务(比如分类、识别等)。

(3) 大数据处理能力

人工智能的发展高度依赖海量的数据。满足高效能机器学习的数据处理要求是 AI 芯片需要考虑的最重要因素。

(4) 数据精度

低精度设计是 AI 芯片的一个趋势,在针对推断的芯片中更加明显。对一些应用来说,降低精度的设计不仅加速了机器学习算法的推断(也可能是训练),甚至可能更符合神经形态计算的特征。

(5) 可重构的能力

针对特定领域而不针对特定应用的设计,将是 AI 芯片设计的一个指导原则,具有可重构能力的 AI 芯片可以在更多应用中大显身手,并且可以通过重新配置,适应新的 AI 算法、架构和任务。

(6) 开发工具

就像传统的 CPU 需要编译工具的支持, AI 芯片也需要软件工具链的支持,才能将不同的机器学习任务和神经网络转换为可以在 AI 芯片上高效执行的指令代码。

干扰项:

信号处理能力:把某一个信号变为与其相关的另一个信号的能力,例如把信号变换成容易分析与识别的形式。

可定制性:可以按照用户的要求设计制造。

图像处理能力:用计算机对图像进行分析,以达到所需结果的技术的能力。

2. 总线——0-1 分

试题【2018 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

以下关于串行总线的说法中,正确的是()。

- A. 串行总线一般都是全双工总线,适宜于长距离传输数据
- B. 串行总线传输的波特率是总线初始化时预先定义好的,使用中不可改变
- C. 串行总线是按位(bit)传输数据的,其数据的正确性依赖于校验码纠正

D. 串行总线的数据发送和接收是以软件查询方式工作

答案: C

解析:

关于串行总线的特点, 总结如下:

1、 串行总线适宜长距离传输数据。 但串行总线有半双工、全双工之分, 全双工是一条线发一条线收。

所以 A 选项错误

2、 串行总线传输的波特率在使用中可以改变, 所以 B 选项错误。

3、 串行总线的数据发送和接收可以使用多种方式, 程序查询方式和中断方式都可以。所以 D 选项错误。

C 选项说法是正确的。本题选择 C 选项。

3. 嵌入式操作系统——0-1 分

试题【2021 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

嵌入式实时操作系统与一般操作系统相比, 具备许多特点。以下不属于嵌入式实时操作系统特点的是 ()。

A. 可剪裁性

B. 实时性

C. 通用性

D. 可固化性

答案: C

解析:

嵌入式实时操作系统兼具嵌入式操作系统的特点和实时操作系统的特点。

嵌入式操作系统主要有以下特点:

(1) 微型化 (2) 代码质量高 (3) 专业化 (4) 实时性强 (5) 可裁减、可配置。

实时操作系统的最核心特点是实时性强。

C 选项的通用性与嵌入式操作系统相背, 所以不属于嵌入式实时操作系统的特点。

4. 微内核操作系统——0-1 分

试题【2020 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

以下关于操作系统微内核架构特征的说法, 不正确的是 ()。

A. 微内核的系统结构清晰, 利于协作开发

B. 微内核代码量少, 系统具有良好的可移植性

C.微内核有良好的伸缩性、扩展性

D.微内核的功能代码可以互相调用，性能很高

答案：D

解析：

本题考查微内核操作系统的相关知识。

微内核相比于传统内核，效率较差。D 选项的叙述是错误的。

采用微内核结构的操作系统与传统的操作系统相比，其优点是提高了系统的灵活性、可扩充性，增强了系统的可靠性，提供了对分布式系统的支持。其原因如下：

① 灵活性和可扩展性：由于微内核 OS 的许多功能是由相对独立的服务器软件来实现的，当开发了新的硬件和软件时，微内核 OS 只须在相应的服务器中增加新的功能，或再增加一个专门的服务器。与此同时，也必然改善系统的灵活性，不仅可在操作系统中增加新的功能，还可修改原有功能，以及删除已过时的功能，以形成一个更为精干有效的操作系统。

② 增强了系统的可靠性和可移植性：由于微内核是出于精心设计和严格测试的，容易保证其正确性；另一方面是它提供了规范而精简的应用程序接口（API），为微内核外部的程序编制高质量的代码创造了条件。此外，由于所有服务器都是运行在用户态，服务器与服务器之间采用的是消息传递通信机制，因此，当某个服务器出现错误时，不会影响内核，也不会影响其他服务器。另外，由于在微内核结构的操作系统中，所有与特定 CPU 和 I/O 设备硬件有关的代码，均放在内核和内核下面的硬件隐藏层中，而操作系统其他绝大部分（即各种服务器）均与硬件平台无关，因而，把操作系统移植到另一个计算机硬件平台上所需做的修改是比较小的。

③ 提供了对分布式系统的支持：由于在微内核 OS 中，客户和服务器之间以及服务器和服务器之间的通信，是采用消息传递通信机制进行的，致使微内核 OS 能很好地支持分布式系统和网络系统。事实上，只要在分布式系统中赋予所有进程和服务器唯一的标识符，在微内核中再配置一张系统映射表（即进程和服务器的标识符与它们所驻留的机器之间的对应表），在进行客户与服务器通信时，只需在所发送的消息中标上发送进程和接收进程的标识符，微内核便可利用系统映射表，将消息发往目标，而无论目标是驻留在哪台机器上。

5. 嵌入式系统开发设计——0-1 分

试题【2018 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

嵌入式系统设计一般要考虑低功耗，软件设计也要考虑低功耗设计，软件低功耗设计一般采用（ ）。

A.结构优化、编译优化和代码优化

B.软硬件协同设计、开发过程优化和环境设计优化

C.轻量级操作系统、算法优化和仿真实验

D.编译优化技术、软硬件协同设计和算法优化

答案: D

解析:

软件设计层面的功耗控制主要可以从以下方面展开:

- (1) 软硬件协同设计,即软件的设计要与硬件匹配,考虑硬件因素。
- (2) 编译优化,采用低功耗优化的编译技术。
- (3) 减少系统的持续运行时间,可从算法角度进行优化。
- (4) 用“中断”代替“查询”。
- (5) 进行电源的有效管理。

6. 嵌入式数据库——0-1 分

试题【2021 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

基于网络的数据库系统(Netware Database System, NDB)是基于 4G/5G 的移动通信之上,在逻辑上可以把嵌入式设备看作远程服务器的一个客户端。以下有关 NDB 的叙述中,不正确的是 ()。

A.NDB 主要由客户端、通信协议和远程服务器等三部分组成

B.NDB 的客户端主要负责提供接口给嵌入式程序,通信协议负责规范客户端与远程服务器之间的通信,远程服务器负责维护服务器上的数据库数据

C.NDB 具有客户端小、无需支持可剪裁性、代码可重用等特点

D.NDB 是以文件方式存储数据库数据。即数据按照一定格式储存在磁盘中,使用时由应用程序通过相应的驱动程序甚至直接对数据文件进行读写

答案: D

解析:

基于网络的数据库系统(Netware Database System, NDB)是基于 4G/5G 的移动通信之上,主要由客户端、通信协议和远程服务器等三部分组成。NDB 的客户端主要负责提供接口给嵌入式程序,在逻辑上可以把嵌入式设备看作远程服务器的一个客户端;通信协议负责规范客户端与远程服务器之间的通信;远程服务器负责维护服务器上的数据库数据。

基于文件的数据库一般以文件方式存储数据库数据。即数据按照一定格式储存在磁盘中。

D 选项的说法是错误的,属于是典型的张冠李戴,这里描述的是基于文件的数据库的定义而不是基于网

络的数据库系统。

第3章 计算机网络

知识点/考点	分值分布						平均分
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
总分 (占比)	2.0 (3%)	2.0 (3%)	4.0 (5%)	2.0 (3%)	3.0 (4%)	3.0 (4%)	2.67
开放系统互连参考模型	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0.17
TCP/IP 协议族	0 (0%)	2.0 (3%)	3.0 (4%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	2.0 (3%)	1.5
网络规划与设计	2.0 (3%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0.67
其它	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0.33

1. 开放系统互连参考模型——0-1 分

试题【2021 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

以下关于以太网交换机转发表的叙述中，正确的是（ ）。

- A.交换机的初始 MAC 地址表为空
- B.交换机接收到数据帧后，如果没有相应的表项，则不转发该帧
- C.交换机通过读取输入帧中的目的地址来添加相应的 MAC 地址表项
- D.交换机的 MAC 地址表项是静态增长的，重启时地址表清空

答案：A

解析：

B 选项错误，因为交换机接收到数据帧后，如果没有相应的表项，交换机会采用 ARP 泛洪操作，即广播方式进行转发。

C 选项错误，因为交换机通过读取输入帧中的源地址来添加相应的 MAC 地址表项。

D 选项错误，交换机的 MAC 地址表项是动态增长的。

2. TCP/IP 协议族——0-3 分

试题【2019 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

TCP 端口号的作用是（ ）。

- A.流量控制
- B.ACL 过滤
- C.建立连接
- D.对应用层进程的寻址

答案: D

解析:

本题考查的是 TCP 协议。

TCP 协议是可靠的传输层协议,会建立连接,并且可以进行流量控制,但这些不是 TCP 端口号的作用。因此 A、C 选项描述错误。

ACL 过滤:访问控制列表 (Access Control List, ACL) 是路由器和交换机接口的指令列表,用来控制端口进出的数据包。ACL 适用于所有的被路由协议,如 IP、IPX、AppleTalk 等。与 TCP 端口无直接关联。因此 B 选项错误。

TCP 协议可以依据端口号将报文交付给上层的某一进程,可以对应用层进程进行寻址。

3. 网络规划与设计——0-2 分

试题【2017 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

网络逻辑结构设计的内容不包括 ()。

- A.逻辑网络设计图
- B.IP 地址方案
- C.具体的软硬件、广域网连接和基本服务
- D.用户培训计划

答案: D

解析:

逻辑网络设计利用需求分析和现有网络体系分析的结果来设计逻辑网络结构,最后得到一份逻辑网络设计文档,输出内容包括以下几点: 1、逻辑网络设计图 2、IP 地址方案 3、安全方案 4、招聘和培训网络员工的具体说明 5、对软硬件、服务、员工和培训的费用初步估计。

物理网络设计是对逻辑网络设计的物理实现,通过对设备的具体物理分布、运行环境等确定,确保网络的物理连接符合逻辑连接的要求。输出如下内容: 1、网络物理结构图和布线方案 2、设备和部件的详细列表清单 3、软硬件和安装费用的估算 4、安装日程表,详细说明服务的时间以及期限 5、安装后的测试计划 6、用户的培训计划 由此可以看出 D 选项的工作是物理网络设计阶段的任务。

第 4 章 数据库系统

知识点/考点	分值分布						平均分
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
总分 (占比)	4.0 (5%)	4.0 (5%)	4.0 (5%)	4.0 (5%)	4.0 (5%)	4.0 (5%)	4
数据库模式	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0.17
分布式数据库	1.0 (1%)	0 (0%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0.5
概念结构设计	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2.0 (3%)	0 (0%)	0.33
逻辑结构设计基本概念	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0.17
关系代数	0 (0%)	3.0 (4%)	0 (0%)	0 (0%)	2.0 (3%)	1.0 (1%)	1
规范化理论	2.0 (3%)	0 (0%)	2.0 (3%)	2.0 (3%)	0 (0%)	1.0 (1%)	1.17
数据备份与恢复	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0.17
数据仓库与数据挖掘	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0.17
其它	1.0 (1%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0.33

1. 数据库模式——0-1 分

试题【2022 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

采用三级模式结构的数据库系统中，如果对一个表创建聚簇索引，那么改变的是数据库的（ ）。

- A. 外模式
- B. 模式
- C. 内模式
- D. 用户模式

答案：C

解析：

本题考查数据库三级模式两级映射。对于三级模式，分为外模式，模式和内模式。其中外模式对应视图

级别,是用户与数据库系统的接口,是用户用到那部分数据的描述,比如说:用户视图;对于模式而言,又叫概念模式,对于表级,是数据库中全部数据的逻辑结构和特质的描述,由若干个概念记录类型组成,只涉及类型的描述,不涉及具体的值;而对于内模式而言,又叫存储模式,对应文件级,是数据物理结构和存储方式的描述,是数据在数据库内部表示的表示方法,定义所有内部的记录类型,索引和文件的组织方式,以及数据控制方面的细节。例如:B 树结构存储,Hash 方法存储,聚簇索引等等。所以如果对一个表创建聚簇索引,那么改变的是数据库的内模式。答案选择 C 选项。

2. 分布式数据库——0-1 分

试题【2020 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

在分布式数据库中有分片透明、复制透明、位置透明和逻辑透明等基本概念。其中, () 是指用户无需知道数据存放的物理位置。

- A.分片透明
- B.逻辑透明
- C.位置透明
- D.复制透明

答案: C

解析:

本题考查的是分布式数据库的相关概念。

分片透明性:是指用户不必关心数据是如何分片的,它们对数据的操作在全局关系上进行,即如何分片对用户是透明的,因此,当分片改变时应用程序可以不变。分片透明性是最高层次的透明性,如果用户能在全局关系一级操作,则数据如何分布,如何存储等细节自不必关心,其应用程序的编写与集中式数据库相同。

复制透明:用户不用关心数据库在网络中各个节点的复制情况,被复制的数据的更新都由系统自动完成。在分布式数据库系统中,可以把一个场地的数据复制到其他场地存放,应用程序可以使用复制到本地的数据在本地完成分布式操作,避免通过网络传输数据,提高了系统的运行和查询效率。但是对于复制数据的更新操作,就要涉及对所有复制数据的更新。

位置透明性:是指用户不必知道所操作的数据放在何处,即数据分配到哪个或哪些站点存储对用户是透明的。因此,数据分片模式的改变,如把数据从一个站点转移到另一个站点将不会影响应用程序,因而应用程序不必改写。

局部映像透明性(逻辑透明):是最低层次的透明性,该透明性提供数据到局部数据库的映像,即用户

不必关心局部 DBMS 支持哪种数据模型、使用哪种数据操纵语言，数据模型和操纵语言的转换是由系统完成的。因此，局部映像透明性对异构型和同构异质的分布式数据库系统是非常重要的。

综上，答案应该选 C。

3. 概念结构设计——0-2 分

试题【2021 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

某企业开发信息管理系统平台进行 E-R 图设计，人力部门定义的是员工实体具有属性：员工号、姓名、性别、出生日期、联系方式和部门，培训部门定义的培训师实体具有属性：培训师号、姓名和职称，其中职称={初级培训师，中级培训师，高级培训师}，这种情况属于（ ）。

在合并 E-R 图时，解决这一冲突的方法是（ ）。

- A. 属性冲突
- B. 结构冲突
- C. 命名冲突
- D. 实体冲突
- A. 员工实体和培训师实体均保持不变
- B. 保留员工实体，删除培训师实体
- C. 员工实体中加入职称属性，剔除培训师实体
- D. 将培训师实体所有属性并入员工实体，删除培训师实体

答案：BC

解析：

ER 图集成时产生的冲突及解决办法：

属性冲突：包括属性域冲突和属性取值冲突。

命名冲突：包括同名异义和异名同义。

结构冲突：包括同一对象在不同应用中具有不同的抽象，以及同一实体在不同局部 E-R 图中所包含的属性个数和属性排列次序不完全相同。

本题中培训师属于员工的一种，所以不应该抽象为两个不同实体，这个冲突属于结构冲突，解决方案是员工实体中加入职称属性，剔除培训师实体。

4. 逻辑结构设计基本概念——0-1 分

试题【2020 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

通常在设计关系模式时,派生属性不会作为关系中的属性来存储。按照这个原则,假设原设计的学生关系模式为 Students (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 年龄, 家庭地址), 那么该关系模式正确的设计应为 ()。

- A.Students (学号, 性别, 出生日期, 年龄, 家庭地址)
- B.Students (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 年龄)
- C.Students (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 家庭地址)
- D.Students (学号, 姓名, 出生日期, 年龄, 家庭地址)

答案: C

解析:

派生属性是数据库中的衍生数据,是一种特殊属性。派生属性是指可以由其他属性进行计算来获得的属性,如年龄可以由出生日期和系统当前时间计算获得,是派生属性。选项 ABD 中都有年龄属性,所以只有 C 选项正确。

注意这里出生日期并不是派生属性,因为年龄和系统当前时间只能计算出年份,不能准确地计算出日期。

5. 关系代数——0-3 分

试题【2018 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

给定关系 R (A, B, C, D, E) 与 S (A, B, C, F, G), 那么与表达式 $\pi_{1, 2, 4, 6, 7} (\sigma_{1<6} (R \bowtie S))$ 等价的 SQL 语句如下:

SELECT () FROM R, S WHERE ();

- A.R.A, R.B, R.E, S.C, G
- B.R.A, R.B, D, F, G
- C.R.A, R.B, R.D, S.C, F
- D.R.A, R.B, R.D, S.C, G
- A.R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.F
- B.R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.B
- C.R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.F
- D.R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.B

答案: BC

解析:

本题考查关系代数运算与 SQL 语言的对应关系。注意本题中 R 与 S 是做自然连接操作,操作时会将 R 与 S 中相同字段名做等值连接,并将结果集去重复。所以 R 与 S 自然连接后的结果包括以下属性:

R.A, R.B, R.C, D, E, F, G。

关系代数选择条件为“ $1 < 6$ ”,即 $R.A < F$ 。

关系代数投影操作条件为“1, 2, 4, 6, 7”,对应的属性为: R.A, R.B, D, F, G。

进行自然连接时需要去除重复属性列,所以需要对所有重复属性列进行等值判断,所以都是 and,表示都需要相等,满足所有等值条件,注意不能用 or,用 or 的话就是满足其中一个条件即可。

6. 规范化理论——0-2 分

试题【2019 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

给出关系 R (U, F), $U = \{A, B, C, D, E\}$, $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow D, D \rightarrow E\}$ 。以下关于 F 说法正确的是 ()。若将关系 R 分解为 $\rho = \{R_1 (U_1, F_1), R_2 (U_2, F_2)\}$, 其中: $U_1 = \{A, B, C\}$ 、 $U_2 = \{B, D, E\}$, 则分解 ρ ()。

- A. F 蕴涵 $A \rightarrow B$ 、 $A \rightarrow C$, 但 F 不存在传递依赖
- B. F 蕴涵 $E \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow C$, 故 F 存在传递依赖
- C. F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $E \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow C$, 但 F 不存在传递依赖
- D. F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $A \rightarrow E$ 、 $B \rightarrow E$, 故 F 存在传递依赖
- A. 无损连接并保持函数依赖
- B. 无损连接但不保持函数依赖
- C. 有损连接并保持函数依赖
- D. 有损连接但不保持函数依赖

答案: DA

解析:

本题考查数据库规范化理论的相关知识。

第一空选择 D 选项。

对于 A 选项,根据 Armstrong 推理分解规则, $A \rightarrow BC$, 可以得到 $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, 所以 A 选项的前半句描述是正确的,但根据 $A \rightarrow B$, $B \rightarrow D$, $D \rightarrow E$, 此时存在传递函数依赖,所以 A 选项的后半句描述错误,所以 A 选项错误。

对于 B 选项, 无法得到 $E \rightarrow A$, 故该选项描述错误。

对于 C 选项, 无法得到 $E \rightarrow A$, 并且集合中存在传递函数依赖, 所以 C 选项描述错误。

对于 D 选项, 根据 A 选项的分析过程, $A \rightarrow B, B \rightarrow D, D \rightarrow E$, 根据传递律, 可以得到 $A \rightarrow D, A \rightarrow E, B \rightarrow E$, 并且存在传递函数依赖, 所以 D 选项说法正确。

第二空选择 A 选项。

根据题干描述, 原关系模式为: $U=\{A, B, C, D, E\}$, $F=\{A \rightarrow BC, B \rightarrow D, D \rightarrow E\}$ 。

将关系 R 分解为 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2)\}$, 其中: $U_1=\{A, B, C\}$ 、 $U_2=\{B, D, E\}$ 。

首先根据 U_1 , 保留函数依赖 $A \rightarrow BC$, 然后根据 U_2 , 保留函数依赖 $B \rightarrow D, D \rightarrow E$ 。因此该分解保持函数依赖。

接下来可以利用公式法验证无损分解。

$U_1 \cap U_2 = B$, $U_1 - U_2 = \{A, C\}$, $U_2 - U_1 = \{D, E\}$, 而 R 中存在函数依赖 $B \rightarrow D, B \rightarrow E$, 所以该分解是无损分解。

7. 数据备份与恢复——0-1 分

试题【2022 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

假设系统中有正在运行的事务, 若要转储全部数据库, 则应采用 () 方式。

- A. 静态全局转储
- B. 动态增量转储
- C. 静态增量转储
- D. 动态全局转储

答案: D

解析:

数据的转储分为静态转储和动态转储、海量转储和增量转储。①静态转储和动态转储。静态转储是指在转储期间不允许对数据库进行任何存取、修改操作; 动态转储是在转储期间允许对数据库进行存取、修改操作, 故转储和用户事务可并发执行。②海量转储和增量转储。海量转储是指每次转储全部数据; 增量转储是指每次只转储上次转储后更新过的数据。综上所述, 假设系统中有运行的事务, 若要转储全部数据库应采用动态全局转储方式。答案选择 D 选项。

8. 数据仓库与数据挖掘——0-1 分

试题【2018 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

数据仓库中数据（ ）是指数据一旦进入数据仓库后，将被长期保留并定期加载和刷新，可以进行各种查询操作，但很少对数据进行修改和删除操作。

- A. 面向主题
- B. 集成性
- C. 相对稳定性
- D. 反映历史变化

答案：C

解析：

数据仓库 4 大特点：

面向主题：数据按主题组织。

集成性：消除了源数据中的不一致性，提供整个企业的一致性全局信息。

相对稳定性（非易失的）：主要进行查询操作，只有少量的修改和删除操作（或是不删除）。

反映历史变化（随着时间变化）：记录了企业从过去某一时刻到当前各个阶段的信息，可对发展历程和未来趋势做定量分析和预测。

第 5 章 知识产权与标准化

知识点/考点	分值分布						平均分
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
总分 (占比)	3.0 (4%)	3.0 (4%)	3.0 (4%)	3.0 (4%)	3.0 (4%)	3.0 (4%)	3
保护范围与对象	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2.0 (3%)	0.5
保护期限	0 (0%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0.5
知识产权人确定	1.0 (1%)	1.0 (1%)	0 (0%)	2.0 (3%)	2.0 (3%)	0 (0%)	1
侵权判定	1.0 (1%)	1.0 (1%)	2.0 (3%)	0 (0%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	1

1. 保护范围与对象——0-2 分

试题【2017 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

王某买了一幅美术作品原件，则他享有该美术作品的（ ）。

- A. 著作权
- B. 所有权
- C. 展览权
- D. 所有权与展览权

答案：D

解析：

著作权法规定，美术作品著作权不由原件的转移而转移，原件卖出或赠出后，原作者仍有该画的著作权，原件持有人仅有所有权与展览权。

2. 保护期限——0-1 分

试题【2018 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

软件著作权受法律保护的期限是（ ）。一旦保护期满，权利将自行终止，成为社会公众可以自由使用的知识。

- A. 10 年

B.25 年

C.50 年

D.不确定

答案: C

解析:

笼统的说,软件著作权的保护期限为 50 年。但如果进一步分析,软件著作权中的署名权、修改权都是永久保护的。

3. 知识产权人确定——0-2 分

试题【2021 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

下列关于著作权归属的表述,正确的是 ()。

A.改编作品的著作权归属于改编人

B.职务作品的著作权都归属于企业法人

C.委托作品的著作权都归属于委托人

D.合作作品的著作权归属于所有参与和组织创作的人

答案: A

解析:

本题 A 选项正确,改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品,其著作权由改编、翻译、注释、整理人享有,但行使著作权时不得侵犯原作品的著作权。

B 选项职务作品的著作权不一定归属于企业法人,有可能归属于个人,企业有优先使用权。

C 选项委托作品的著作权可以由合同约定归属人,不一定都归属于委托人。

D 选项合作作品的著作权归属于所有参与人不含组织创作的人。

4. 侵权判定——0-2 分

试题【2018 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

某软件程序员接受 X 公司(软件著作权人)委托开发一个软件,三个月后又接受 Y 公司委托开发功能类似的软件,该程序员仅将受 X 公司委托开发的软件略作修改即完成提交给 Y 公司,此种行为 ()。

A.属于开发者的特权

B.属于正常使用著作权

C.不构成侵权

D.构成侵权

答案: D

解析:

本题的情况属于委托开发, 题目已明确了著作权归属于 X 公司, 所以软件程序员并没有著作权, 把没有著作权的作品修改并售卖, 这是侵权的行为。

第 6 章 数学与经济管理

知识点/考点	分值分布						平均分
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
总分 (占比)	0 (0%)	2.0 (3%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	1
线性规划	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0.33
动态规划	0 (0%)	1.0 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0.17
数学建模	0 (0%)	0 (0%)	1.0 (1%)	1.0 (1%)	0 (0%)	1.0 (1%)	0.5

1. 线性规划——0-1 分

试题【2021 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

非负整数变量 x 和 y ，在 $x \leq 4$ ， $y \leq 3$ 和 $x+2y \leq 8$ 的约束条件下，目标函数 $2x+3y$ 的最大值为（ ）。

A.13

B.14

C.15

D.16

答案：B

解析：

本题为数学方面的线性规划问题。

根据题意可得到不等式方程组：

$$x \leq 4$$

$$y \leq 3$$

$$x+2y \leq 8$$

解方程组，得到两组可行解：

(1) $x=4$ ， $y=2$ ，此时 $2x+3y=14$

(2) $x=2$ ， $y=3$ ，此时 $2x+3y=13$

所以 $2x+3y$ 最大值是：14。

2. 动态规划——0-1 分

试题【2018 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

某企业准备将四个工人甲、乙、丙、丁分配在 A、B、C、D 四个岗位。每个工人由于技术水平不同，在不同岗位上每天完成任务所需的工时见下表。适当安排岗位，可使四个工人以最短的总工时（ ）全部完成每天的任务。

	A	B	C	D
甲	7	5	2	3
乙	9	4	3	7
丙	5	4	7	5
丁	4	6	5	6

A.13

B.14

C.15

D.16

答案：B

解析：

本题考查的是数学与经济管理内容。

首先根据题目给出的表格：

	A	B	C	D	岗位
甲	7	5	2	3	
乙	9	4	3	7	
丙	5	4	7	5	
丁	4	6	5	6	

人员

适当安排岗位，可使四个工人以最短的总工时完成任务，即需要将人员分配到 A、B、C、D 不同的岗位上，并且工时最少。

此时可以根据贪心策略，每一个人员都安排到工时最小的岗位，如下：

	A	B	C	D	岗位
甲	7	5	2	3	
乙	9	4	3	7	
丙	5	4	7	5	
丁	4	6	5	6	
人员					

此时显然 C 岗位有甲乙两个人，D 岗位没有人工作，所以需要进行调整，此时将甲调整到 D 岗位即可。

	A	B	C	D	岗位
甲	7	5	2	3	
乙	9	4	3	7	
丙	5	4	7	5	
丁	4	6	5	6	
人员					

即为最少总工时 14。

3. 数学建模——0-1 分

试题【2019 年下半年系统架构设计师考试上午真题】

数学模型常带有多个参数，而参数会随环境因素而变化。根据数学模型求出最优解或满意解后，还需要进行（ ），对计算结果进行检验，分析计算结果对参数变化的反应程度。

- A.一致性分析
- B.准确性分析
- C.灵敏性分析
- D.似然性分析

答案：C

解析：

本题是对数学建模相关知识的考查。

灵敏度分析：通常在决策模型中，自然状态的概率和损益值往往由估计或预测得到，不可能十分准确，此外实际情况也是在不断发生变化的，因此需要分析为决策所用的数据可在多大范围内变动，原最优决策方案继续有效，这就是灵敏度分析。即变量数据是否敏感，在最优方案不变的条件下，这些变量允许

变化的范围。

本题选择 C 选项。其他选项与参数变化无关。



免费订阅考试资讯



更多备考资料及学习福利
扫码添加希赛网课程顾问了解



免费在线刷题